UFSJ
Universidade Federal
de São João del-Rei

Dcomp
Departamento de Ciência
da Computação

Processamento Digital de Imagens

Aula 04: Filtragem espacial
Filtro espacial de aguçamento

Filtro de aguçamento

- Objetivo do aguçamento é salientar transições de intensidade para o aumento da nitidez de uma imagem.
- Utilização:
  - aplicações como impressão eletrônica,
  - imagens médicas,
  - inspeção industrial e
  - navegação autônoma em sistemas militares.

Filtro de aguçamento
por derivadas

- Utilizados para realçar detalhes finos presentes em uma imagem, ou realçar detalhes borrados por algum processo degradatório.
- Criados através de filtros derivativos: aproximação da derivada por diferenças.

Filtro de aguçamento

- Utilizados para realçar detalhes finos presentes em uma imagem, ou realçar detalhes borrados por algum processo degradátorio.
- Criados através de filtros derivativos: aproximação da derivada por diferenças.

$$\frac{\partial f}{\partial x} = f(x+1) - f(x)$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = f(x+1) + f(x-1) - 2f(x)$$

Filtro de aguçamento

- Primeira derivada
  - 0 em segmentos de níveis de cinza constantes
  - Diferente de 0 no limiar de uma rampa ou escada
  - Diferente de 0 em rampas
- Segunda derivada
  - 0 em segmentos de níveis de cinza constantes
  - Diferente de 0 no limiar e no final de rampa ou escada
  - 0 em rampas de declive constante

Filtro de aguçamento

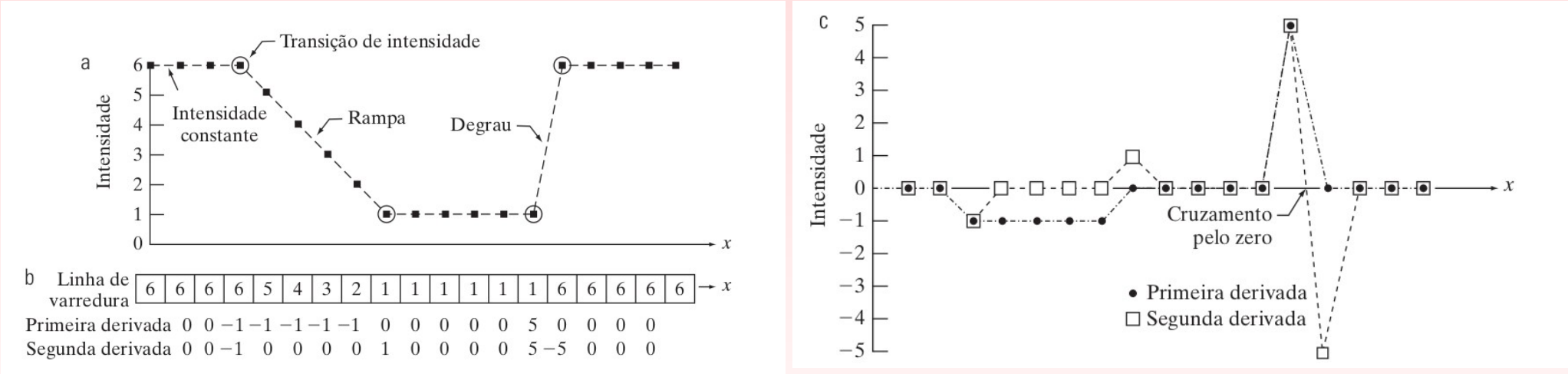


Figura 3.36 Ilustração do primeiro e do segundo derivativo de uma função digital unidimensional representando uma seção de um perfil de intensidade horizontal de uma imagem. Em (a) e (c), os pontos de dados são ligados por linhas tracejadas para facilitar a visualização.

Filtro de aguçamento

- **Observações**
- 1ª derivada produz bordas mais grossa nas imagens.
- 2ª derivada tem resposta mais acentuada para detalhes mais finos, exemplo linha fina ou pontos isolados.
- 1ª derivada tem resposta mais acentuada para grandes diferenças (steps - passo) no nível de cinza.
- 2ª derivada produz uma resposta dupla para mudanças no passo do nível de cinza.
- 2ª derivada tem resposta mais acentuada numa linha do que no passo e do ponto do que na linha.
- Na maioria das aplicações, a segunda derivada e melhor do que a primeira para o realce de imagens, devido ao fato que a segunda derivada melhorar os detalhes mais finos.
- A primeira derivada é mais utilizada em extração de bordas.

Filtro de aguçamento 2ª ordem

- Filtro isotrópico (invariante à rotação): laplaciano

$$\nabla^2 f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$$

- Obtenção da máscara espacial

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} &= f(x+1) + f(x-1) - 2f(x) \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} &= f(y+1) + f(y-1) - 2f(y) \end{aligned}$$

- Somando ambas as componentes, monta-se a aproximação para o laplaciano.

$$\nabla^2 f = f(x+1,y) + f(x-1,y) + f(x,y+1) + f(x,y-1) - 4f(x,y)$$

- Máscaras que implementam o laplaciano

0	1	0
1	-4	1
0	1	0

ou

0	-1	0
-1	4	-1
0	-1	0

Filtro de aguçamento 2ª ordem

- Duas definições

$$g(x,y) = \begin{cases} f(x,y) - \nabla^2 f(x,y) & (I) \\ f(x,y) + \nabla^2 f(x,y) & (II) \end{cases}$$

  - I: se o centro da máscara é negativa
  - II: se o centro da máscara é positiva

- Máscaras que implementam o laplaciano

0	1	0
1	-4	1
0	1	0

ou

0	-1	0
-1	4	-1
0	-1	0

Filtro de aguçamento 2ª ordem

a

0	1	0
1	−4	1
0	1	0

b

1	1	1
1	−8	1
1	1	1

c

0	−1	0
−1	4	−1
0	−1	0

d

−1	−1	−1
−1	8	−1
−1	−1	−1

Figura 3.37 (a) Máscara de filtragem utilizada para implementar a Equação 3.6-6. (b) Máscara utilizada para implementar uma extensão dessa equação que inclui os termos diagonais. (c) e (d) Duas outras implementações do laplaciano frequentemente encontradas na prática.

Filtro de aguçamento 2ª ordem

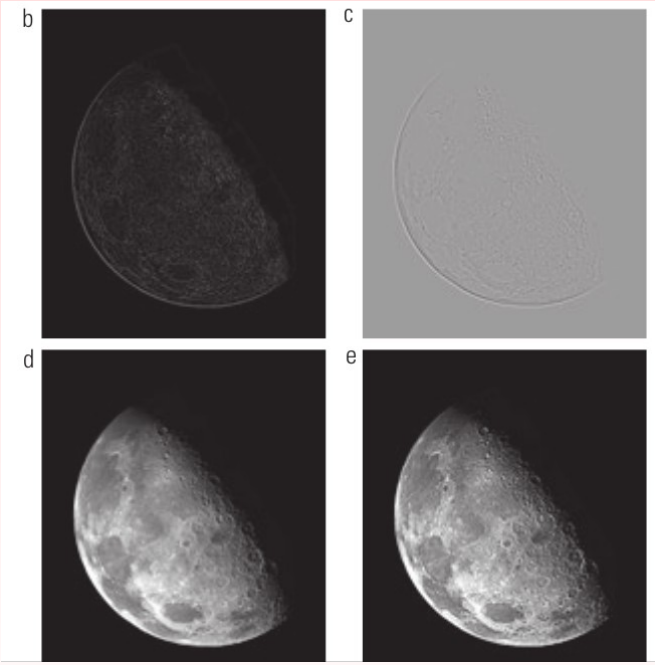


Figura 3.38 (a) Imagem borrada do polo norte da Lua. (b) Laplaciano sem ajuste. (c) Laplaciano com ajuste. (d) Imagem aguçada utilizando a máscara da Figura 3.37(a). (e) Resultado da utilização da máscara da Figura 3.37(b). (Imagem original: cortesia da Nasa.)

Filtro de aguçamento 2ª ordem

- Para salientar as descontinuidades existentes, soma-se o resultado do laplaciano à imagem original. Utilizando a máscara com coeficiente central positivo, a imagem melhorada será $g(x,y) = f(x,y) + \nabla^2 f.$

$f(x,y)$

$\nabla^2 f$

$f(x,y) + \nabla^2 f$

Filtro de aguçamento Gradiente

- Utilizado para inspeção industrial, em passos de pré-processamento. Menos sensíveis a ruídos que filtros de segunda ordem.

Formulação

$$\nabla \mathbf{f} = \begin{bmatrix} G_x \\ G_y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} \\ \frac{\partial f}{\partial y} \end{bmatrix}$$

Magnitude do vetor gradiente

$$\begin{aligned} \nabla f &= mag(\nabla \mathbf{f}) \\ &= [G_x^2 + G_y^2]^{1/2} \\ &= \left[\left(\frac{\partial f}{\partial y} \right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right)^2 \right]^2 \\ &\simeq |G_x| + |G_y| \end{aligned}$$

Filtro de aguçamento Gradiente

- Roberts:

$$G_x = (z_9 - z_5)$$
$$G_y = (z_8 - z_6)$$

- Aproximação (Operadores cruzados de gradiente de Roberts):

$$\nabla f \approx |z_9 - z_5| + |z_8 - z_6|$$

Filtro de aguçamento Gradiente

- **Uma outra forma é:**

$$\nabla f \approx [(z_5 - z_9)^2 + (z_6 - z_8)^2]^{1/2}$$

$$\nabla f \approx |z_5 - z_9| + |z_6 - z_8|$$

- Operador de Sobel

$$\nabla f = |(z_7 + 2z_8 + z_9) - (z_1 + 2z_2 + z_3)| + |(z_3 + 2z_6 + z_9) - (z_1 + 2z_4 + z_7)|$$

Filtro de aguçamento Gradiente

a

z_1	z_2	z_3
z_4	z_5	z_6
z_7	z_8	z_9

b

−1	0
0	1

c

0	−1
1	0

d

−1	−2	−1
0	0	0
1	2	1

e

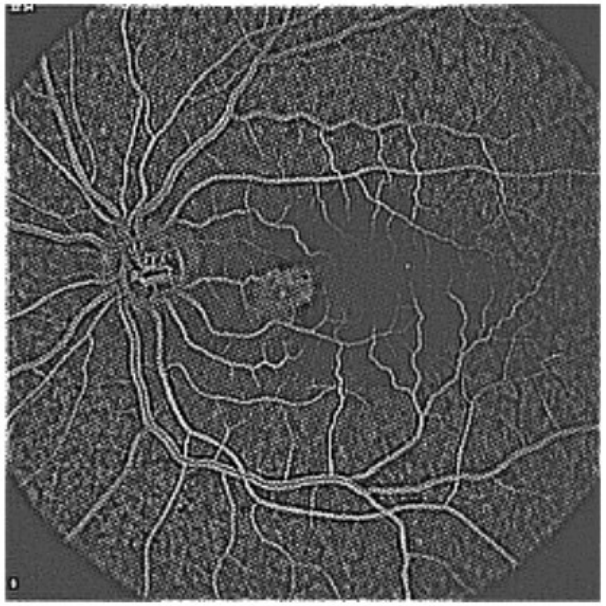
−1	0	1
−2	0	2
−1	0	1

Figura 3.41 (a) Região 3 × 3 de uma imagem (*z* são valores de intensidade). (b) a (c) Operadores gradientes diagonais de Roberts. (d) a (e) Operadores de Sobel. Somando todos os coeficientes da máscara o resultado é zero, como se espera de um operador derivativo.

Filtro de aguçamento Gradiente

Filtro de aguçamento

(a)



(b)

Combinando métodos de realce

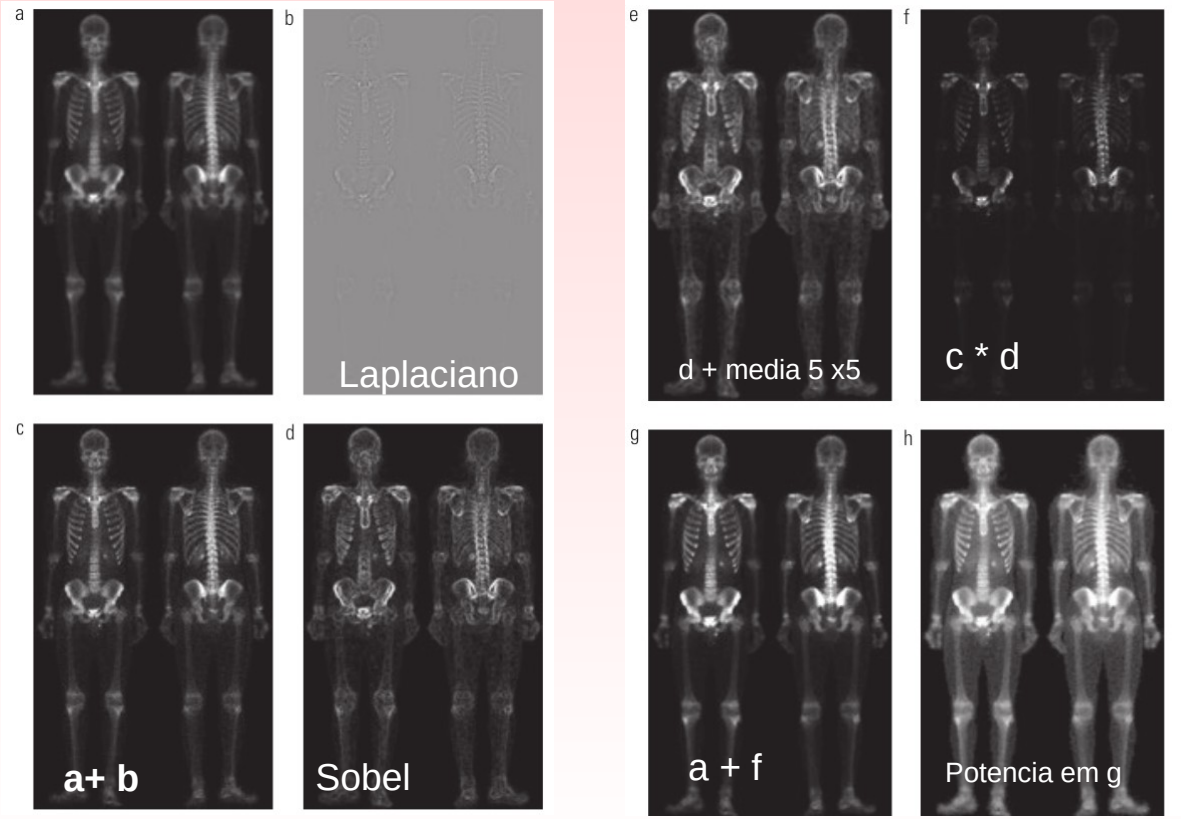


Figura 3.43 (a) Imagem de varredura óssea de corpo inteiro. (b) Laplaciano de (a). (c) Imagem após o aguçamento, obtida adicionando (a) e (b). (d) Gradiente de Sobel de (a). (e) Imagem de Sobel suavizada com um filtro de média 5 × 5. (f) Imagem de máscara formada pelo produto de (c) e (e). (g) Imagem realçada, obtida pela soma de (a) e (f). (h) Resultado final obtido pela aplicação da transformação de potência em (g). Compare (g) e (h) com (a). (Imagem original: cortesia da G.E. Medical Systems.)